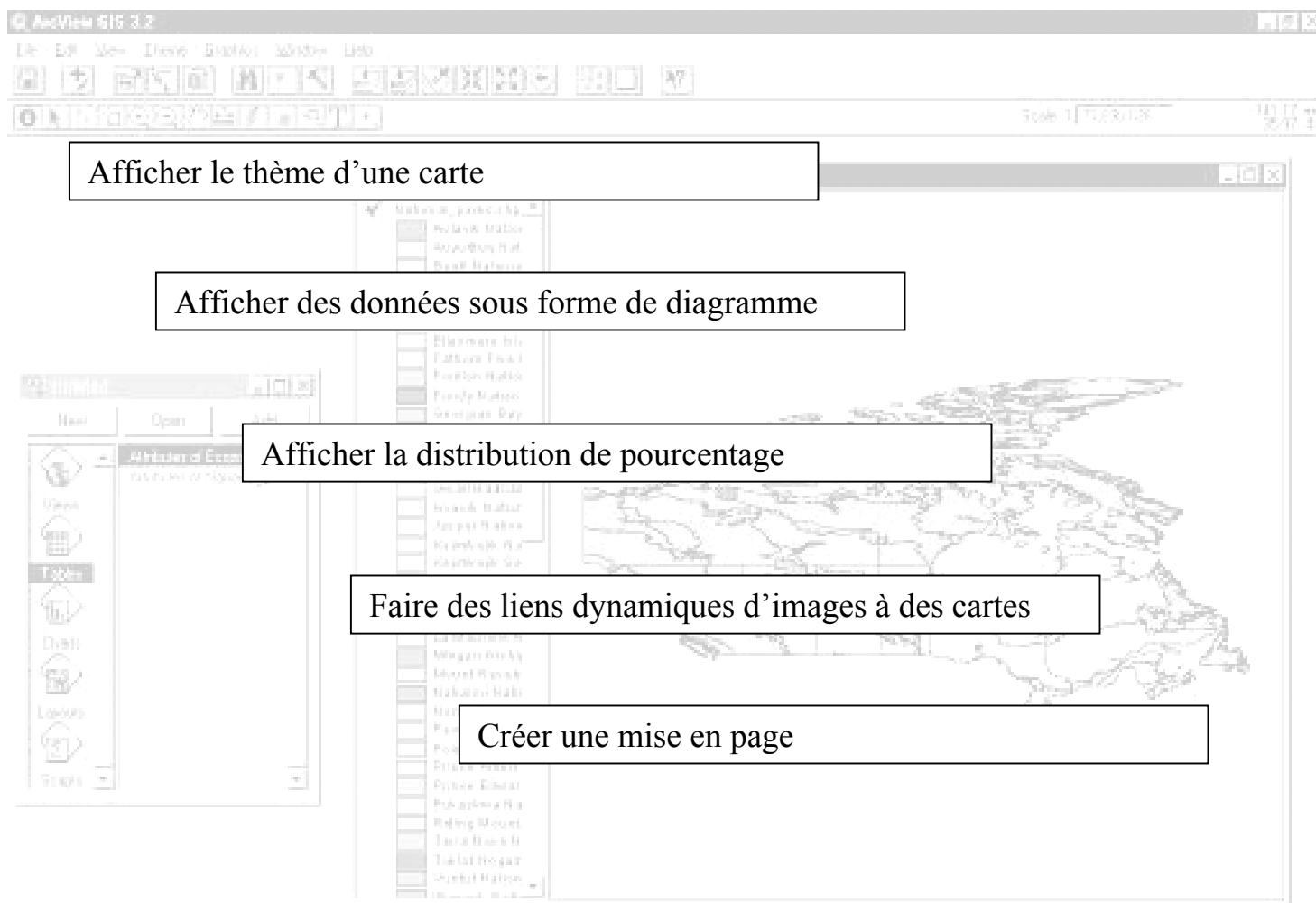


Les formes du relief et l'élévation au Canada



Fiche de données d'ArcView

Voici une liste des options importantes dans ArcView ainsi qu'une explication de leur usage:

Project : Un projet est le fichier dans lequel est stocké le travail que vous effectuez dans ArcView. Un projet contient généralement toutes les vues, tables, diagrammes, mises en page et scripts utilisés pour une application ArcView particulière.

Vue  : Une composante d'ArcView utilisée pour montrer, analyser et faire des requêtes logiques sur des thèmes géographiques.

Table des matières: Tous les thèmes sont dans une liste à gauche de la carte. La table des matières montre les symboles utilisés pour chaque caractéristique d'un thème. Une case cochée indique si la caractéristique est déjà dessinée sur la carte.

Thème: Un ensemble de traits géographiques comme des rues, des lots, des rivières et des caractéristiques (attributs) de ces traits.

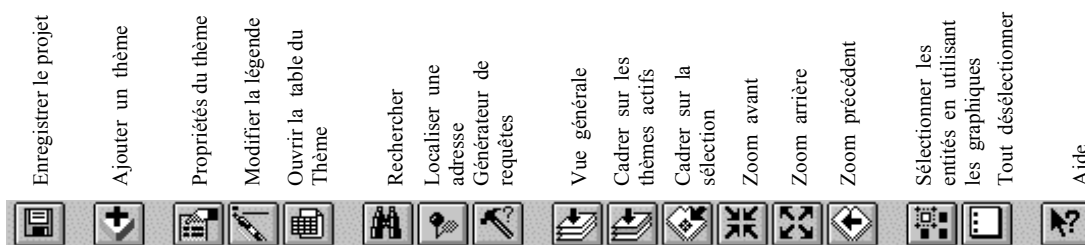
Tables  : Des informations présentées en rangées et en colonnes. Une composante d'un projet dans ArcView pour montrer des données tabulaires.

Mise en page  : Une mise en page est une carte permettant l'affichage de vues, de diagrammes, de tables, de graphiques importés et de graphiques élémentaires. La mise en page sert à préparer ces graphiques en vue de leur présentation finale par ArcView..

Lien dynamique: Lorsqu'un bloc de vue est lié par un lien dynamique à une vue, toutes les modifications apportées à la vue se répercutent dans la mise en page. Vous pouvez couper le lien dynamique à tout moment à partir du menu des propriétés du bloc de la vue (pour y accéder, double-cliquez dans le bloc de la vue). Lorsque le lien actif est rompu, le bloc de la vue reste inchangé même si vous modifiez la vue.

Guide de référence des icônes dans ArcView

Vue - Boutons



Vue - Outils

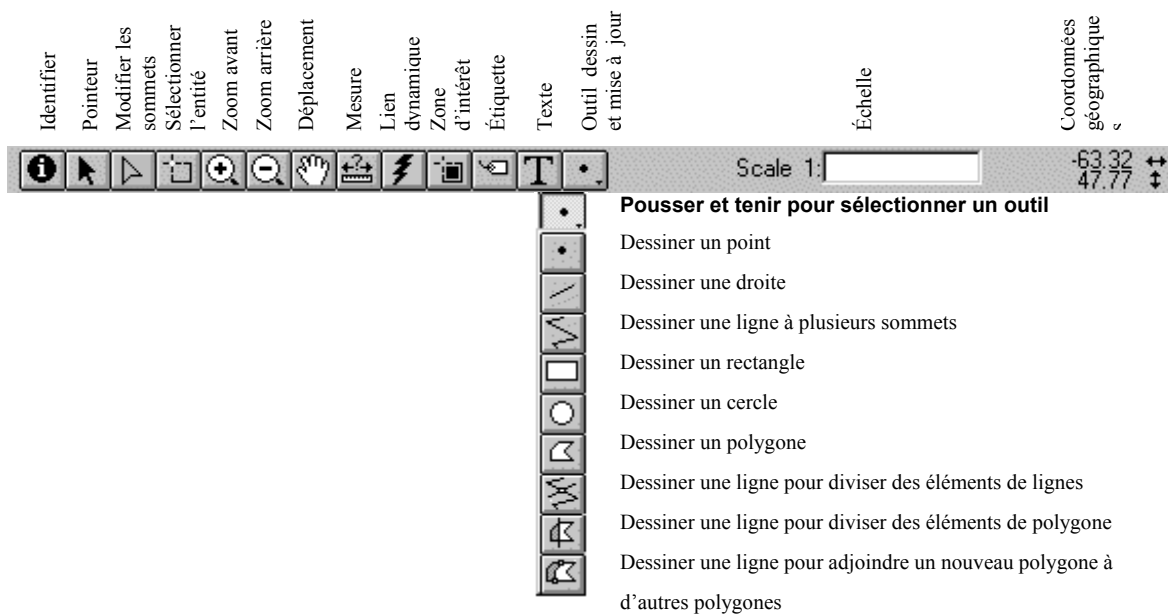


Table - Boutons

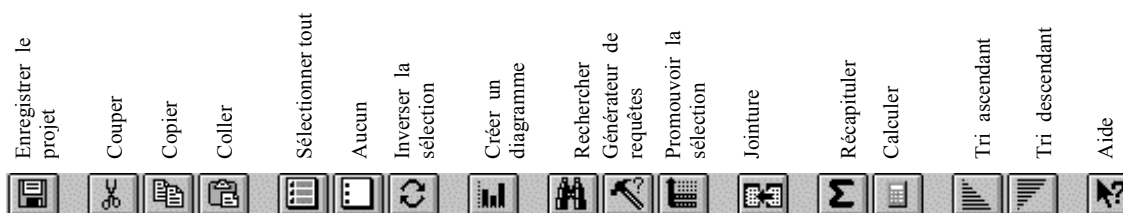


Table - Outils

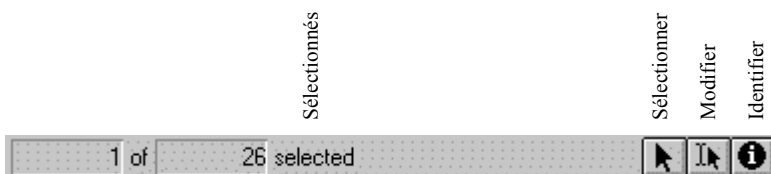


Diagramme - Boutons

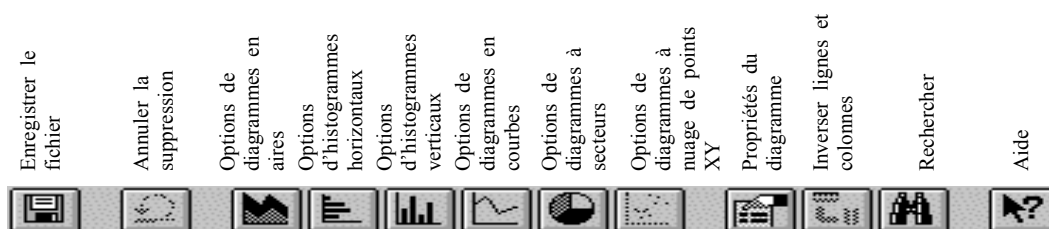
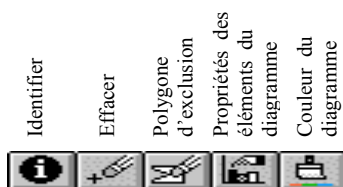
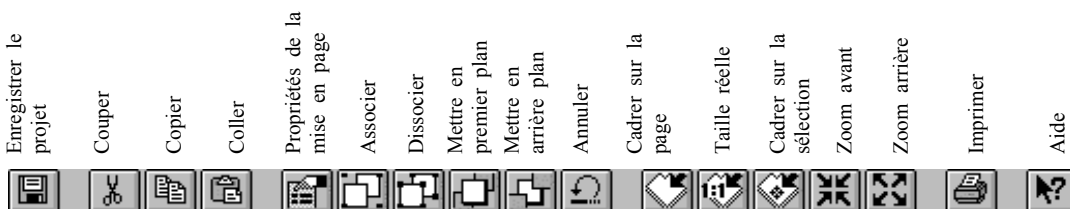


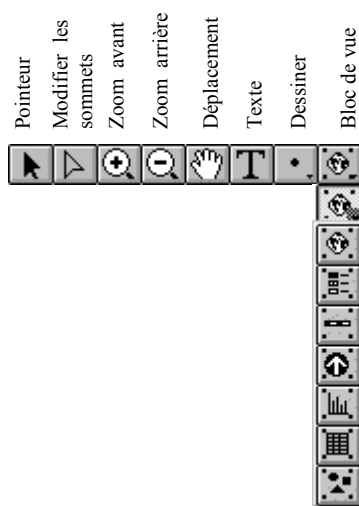
Diagramme - Outils



Mise en page - Boutons



Mise en page - Outils



Pousser et tenir pour sélectionner un outil

Bloc de vue
Bloc de légende
Bloc de barre d'échelle
Bloc de flèche du Nord
Bloc de diagramme
Bloc de table
Bloc d'image

Pour plus d'informations visiter le site: <http://www.esricanada.com>

Avant de commencer la leçon ArcView

Avant de commencer, vous devez **copier** les fichiers de données pour cette leçon sur un lecteur de disque qui autorise les élèves à écrire et à éditer les fichiers. Ce lecteur de disque va être probablement localiser sur le fichier personnel des étudiants situé sur le réseau de votre école ou sur l'unité de **disque C** de la machine que chaque élève va utiliser. S'il s'agit de l'unité de **disque C**, les élèves devront toujours utiliser le même ordinateur jusqu'à ce que la leçon ArcView soit complétée et remise à l'enseignante/l'enseignant. Chaque école a une configuration différente alors l'élève doit travailler conjointement avec l'enseignante/l'enseignant pour préparer les fichiers de données.

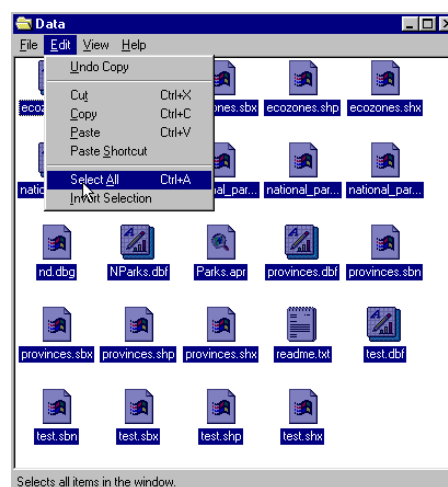
! (Les données pour cette leçon doivent être téléchargées du site Web. Elles doivent être installées sur le réseau de l'école ou sur l'unité de disque C de chaque machine que vos élèves vont utiliser. Puis vous devez demander à votre enseignante/enseignant où les fichiers de données ont été téléchargés.)

Pour vous aider à localiser où sont situés les fichiers, utiliser le gestionnaire des fichiers sur votre ordinateur. Sur les systèmes d'exploitation Windows, vous trouverez cette information sous **Mon ordinateur / Explorateur Windows /**.

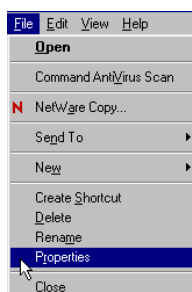
Lorsque le fichier de données a été **copié** à sa destination finale, vous devez enlever la coche de la boîte **lecture seulement** car le fichier est protégé en écriture et vous devrez faire des changements. Pour le système d'exploitation **Windows**, suivez les instructions suivantes:

! (Les données téléchargées du site Web sont configurées en mode **Lecture seulement** afin qu'aucun changement et qu'aucune altération ne soient fait sur les données avant que vous ne les téléchargiez.)

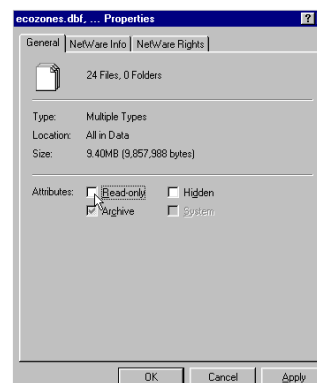
1. Ouvrez votre nouveau fichier de données.
2. Choisissez la fonction **Édition > Tout sélectionner** (Tous les fichiers de données vont apparaître en bleu sur l'écran.)



3. À partir du menu principal, choisissez:
Fichier > Propriétés



4. Enlevez le crochet de la boîte qui indique:
Lecture seulement



5. Cliquez sur **Application**, puis cliquez sur **OK**.

Les données de votre nouveau fichier de données peuvent maintenant être éditées et sauver dans ArcView ou dans tout autre logiciel traitant les SIG (Système d'information géographique) qui utilisent des fichiers en format shp. Vous pouvez enfin entreprendre le projet suivant.

! Lorsque vous voyez dans le texte un point d'exclamation, cela indique une observation à faire ou une procédure à postuler.

? Lorsque vous voyez dans le texte un point d'interrogation, cela indique une question que vous devrez répondre sur les feuilles d'activité ArcView pour les élèves.

Commencer le projet

Le but de cette leçon est d'utiliser les fonctions d'affichage et de se servir des tables de données, de la distribution de pourcentage et des diagrammes de données. Vous allez comparer les techniques d'affichage de la distribution et vous allez apprendre à faire des liens dynamiques d'images sur vos cartes.

Commencer ArcView

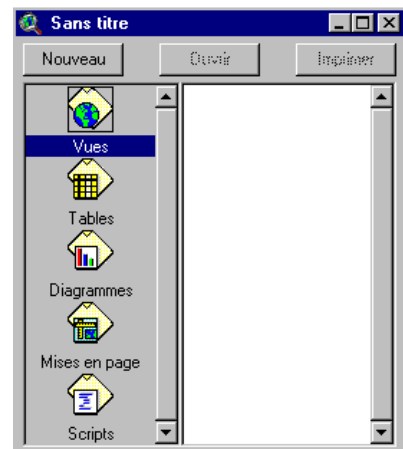
Ouvrez le logiciel **ArcView**. Demandez à votre enseignante/enseignant de vous aider si vous avez des difficultés à l'ouvrir.

1. À la fenêtre **Bienvenue dans ArcView GIS**, choisissez la fonction **comme un projet vide**.
2. Cliquez **OK**.



Lorsque le logiciel commence, il ouvre automatiquement une fenêtre de projet "**Sans titre**."

Si vous désirez, vous pouvez maximiser en tout temps la fenêtre d'**ArcView** pour qu'elle couvre tout l'écran.



! Dans ArcView, vous travaillez dans un environnement de projet. Un projet est une collection de documents comme les vues, les tables, les diagrammes et la mise en page. C'est aussi des documents d'interface pour l'utilisateur (appelés DocGUI) et des scripts. On ne peut ouvrir qu'un projet à la fois.

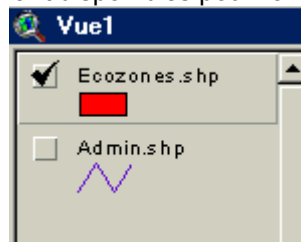
3. Vous êtes maintenant prêt à ajouter des documents à votre nouveau projet.
4. Avec l'icône "**Vue**" sélectionnée, cliquez sur **Nouveau** et maximisez la fenêtre **Vue1**.

5. Cliquez sur le bouton **Ajouter un thème**  et naviguez dans le fichier de données où sont enregistrées vos données. En maintenant enfoncée la touche **SHIFT** (Majuscule), sélectionnez les fichiers suivants:

Admin.shp
Ecozones.shp

6. Cliquez **OK**.

Cette opération ajoutera à votre table des matières de votre nouvelle vue, les deux thèmes ci-dessus mentionnés. Ils sont maintenant disponibles pour l'affichage et l'édition.



7. **Cliquez et glissez** afin de bouger les thèmes de haut en bas de votre table des matières pour changer l'ordre d'affichage si nécessaire.

! Veuillez noter que les thèmes sont affichés de bas en haut. Pour être visible, les thèmes qui sont formés de points et de lignes doivent être au-dessus des thèmes formés de polygones car ses derniers les recouvrent.

8. **Cliquez** dans la boîte juste à côté du thème que vous voulez afficher. Le thème qui est surélevé dans la table des matières est celui qui est actuellement actif. Vous pouvez changer le thème actif en **cliquant** sur un autre thème. Lorsqu'un thème est actif, vous pouvez modifier les attributs de ce dernier.

9. Rappelez-vous toujours de **sauvegarder** votre projet en tout temps. Allez au menu **Fichier** et sélectionnez **Enregistrer le projet**. Enregistrez votre travail dans un répertoire approprié. Demandez à votre enseignante/enseignant si vous n'êtes pas certain de l'emplacement où vous devez enregistrer votre projet. Donnez-lui un nom qui identifiera votre travail pour être facilement accessible ultérieurement. (Le suffixe **apr.** veut dire que vous avez sauvegardé un projet qui peut être ouvert de nouveau).

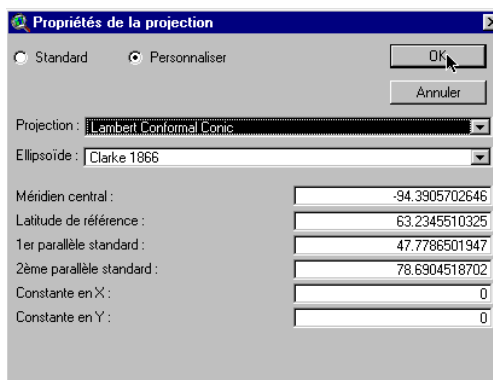
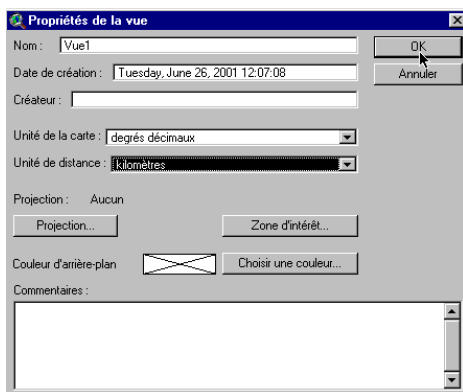
ArcView - Changer la projection cartographique

! La **Projection cartographique** d'une carte se définit comme la relation entre les coordonnées de la carte et les coordonnées géographiques qui sont la latitude et la longitude. L'affichage présenté ici sur votre ordinateur montre une carte du Canada avec seulement, une projection géographique.

Choisir la projection cartographique

Maintenant, vous allez donner à votre carte une projection cartographique mettant en relation les coordonnées de la carte avec les coordonnées géographiques.

1. À partir du menu **Vue**, choisissez **Propriétés de la vue**.
2. Sélectionnez **Propriétés de la vue**.
3. Sélectionnez **Unité de la carte** de la liste. Changez l'**Unité de la carte** à *degrés décimaux*.
4. Sélectionnez **Unité de distance** de la liste. Changez l'**Unité de distance** à *kilomètres*.
5. Cliquez sur le bouton **Projection** pour ouvrir **Propriétés de la projection**.
6. Sélectionnez **Personnaliser**.
7. Sélectionnez de la liste de **Projection** la projection **Lambert Conformal Conic (Projection conique conforme de Lambert)**. La projection conique conforme de Lambert présente une vue plus réaliste du Canada.



! Examinez les paramètres de cette projection. Les paramètres vous indiquent comment a été faite cette projection. Notez qu'un ellipsoïde a été utilisé puisque la terre est légèrement aplatie aux pôles.

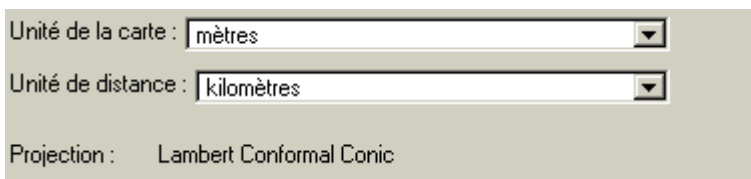
Conforme veut dire que tous les angles sont indiqués correctement. Ainsi tous les angles mesurés à la surface terrestre ont une même valeur sur la carte.

Conique veut dire que la projection prend la forme d'un cône. Dans cette projection, la position relative sur le globe est transposée sur un plan sous la forme d'un cône. Voyez comment les lignes longitudinales se rapprochent au haut de l'image. Cela indique que ces lignes ne sont pas parallèles.

Le **méridien d'origine ou méridien central**, la **fausse abscisse** et la **fausse ordonnée** du quadrillage cartographique ont été utilisées pour définir l'abscisse (x) et l'ordonnée (y) de la carte. La latitude de référence, qui est le point central de la vue, et le parallèle standard 1 et 2 sont utilisés pour déterminer le point origine de la projection (Exemple: Le point par lequel nous visualisons le globe).

6. Cliquez **OK**.

Le bas de la fenêtre **Propriétés de la vue** devrait être comme ceci:



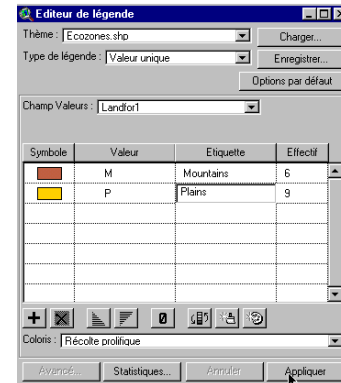
9. Cliquez **OK**.

- ! Notez la différence dans la nouvelle présentation de la carte.
- ? Dites qu'elle est la différence entre cette carte et la carte non géoréférencée que vous aviez avant?

ArcView - Afficher des thèmes à une carte

Nous allons examiner les quatre principales formes du relief de chaque écozone du Canada.

1. Faites un **double-clic** sur le thème **Ecozones**.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**, sélectionnez **Valeur unique**.
3. Ouvrez la liste du **Champ Valeurs**, sélectionnez **Landfor1**.
4. Éditez la légende en cliquant sur **M** dans le champ **Étiquette**, tapez **montagnes**.
5. Faites la même procédure pour **P**, tapez **plaines**.
6. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
7. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

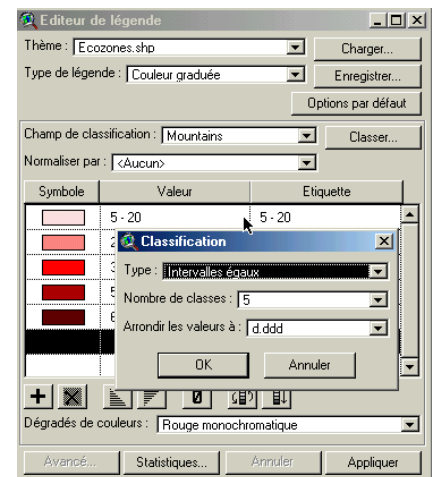


- ? Que pouvez-vous dire de la distribution des deux formes du relief principales (Montagnes et plaines)? Exemple : Où sont-elles situées au Canada?

Afficher la distribution de pourcentage

Nous allons afficher la distribution des pourcentages pour la forme du relief de montagnes.

1. Faites un **double-clic** sur le thème **Ecozones**.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
3. Sélectionnez **Couleur graduée**.
4. Ouvrez la liste du **Champ de classification**.
5. Sélectionnez **Mountains**.
6. Cliquez sur le bouton **Classer**.
7. Ouvrez la liste du **Type**.
8. Sélectionnez **Intervalle égaux**.
9. Cliquez sur le bouton **OK**.
10. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
11. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.



- ? Que pouvez-vous dire de la distribution des montagnes?
- ? Y a-t-il des écozones non représentées?
- ? Pourquoi?

! Pour obtenir une carte complète, nous allons ajouter dans notre légende pour les écozones qui n'ont pas une forme du relief particulière un item à valeur nulle.

12. Faites un **double-clic** sur le thème **Ecozones**.

13. Dans la fenêtre de l'**Éditeur de légende**,  cliquez sur le bouton **Valeurs nulles**.

14. Mettez un crochet dans la boîte **Afficher la classe de valeur nulle**.

15. Cliquez le bouton **OK**.



16. Faites un **double-clic** sur l'item qui devrait indiquer la couleur de **Pas de données** dans la légende.

17. Cliquez afin d'ouvrir **La palette des trames**.

18. Sélectionnez une nouvelle couleur pour l'item **Pas de données**.

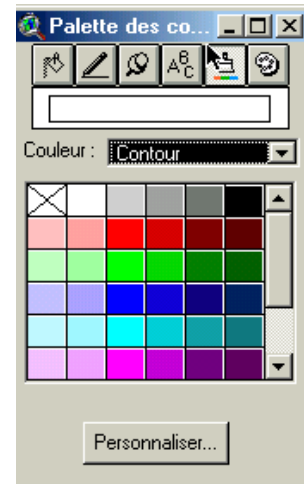
19. Ouvrez la liste **Couleur**, sélectionnez **Contour**.

20. Sélectionnez **noir** pour la couleur du contour.

21. Fermez la fenêtre de la **Palette des trames**.

22. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

23. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.



! Tout en utilisant la même procédure que vous avez fait pour les montagnes, affichez maintenant les autres formes du relief une à la fois comme les plaines, les collines, les plateaux et les vallées.

? Expliquez les modèles de distribution que vous voyez (Plaines, Montagnes, Plateaux, Vallées).

Maintenant que nous savons où sont situées les principales formes du relief, explorons les différents modelés de surface.

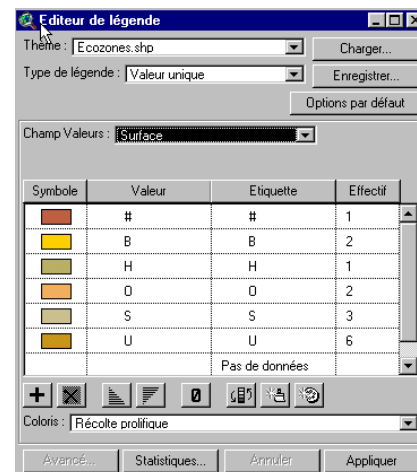
Premièrement, nous allons afficher les surfaces les plus fréquentes (première surface).

1. Faites un **double-clic** sur le thème **Ecozones**.

2. Ouvrez la liste du **Type de légende**, sélectionnez **Valeur unique**.

3. Ouvrez la liste du **Champ Valeurs** et sélectionnez **Surface**.

4. Éditez les valeurs de l'**Étiquette** afin qu'elles représentent les données suivantes.



B - TOURBIÈRE
O - ONDULÉ
H - BOSSELÉ
- NE S'APPLIQUE PAS
S - ESCARPÉ
U - VALLONNÉ

5. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

6. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

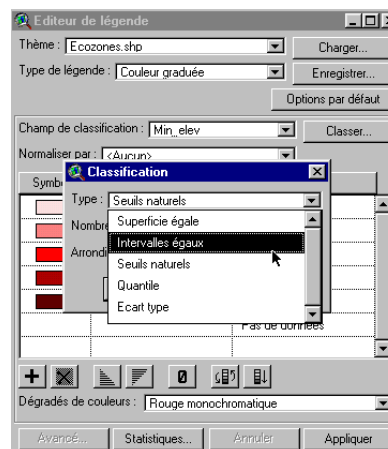
7. Utilisez le bouton **Identifier**  pour identifier une écozone représentative de chaque modelé de surface de première classe (première surface).

Maintenant, examinons les caractéristiques des élévations minimum et maximum des écozones.

L'élévation ou la hauteur au-dessus du niveau moyen des mers est une mesure importante des formes du relief. Les mesures d'élévation peuvent varier considérablement à l'intérieur d'une écozone et par le fait même elles sont difficiles à représenter sur carte. Des valeurs statistiques d'élévation sont souvent utilisées pour simplifier la représentation. Quatre valeurs communes seront utilisées ici;

1. L '**élévation minimum** trouvée dans une écozone. En général c'est le **niveau de la mer**.
2. L'**élévation maximum** trouvée dans une écozone.
3. La **moyenne** ou l'élévation moyenne trouvée dans une écozone.
4. La **différence d'élévation** qui est la différence entre l'élévation maximum et l'élévation minimum.

1. Faites un **double-clic** sur le thème **Ecozones**.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
3. Sélectionnez **Couleur graduée**.
4. Ouvrez la liste du **Champ de classification**.
5. Sélectionnez **min_elev**.
6. Cliquez sur le bouton **Classer**.
7. Ouvrez la liste du **Type**.
8. Sélectionnez **Intervalle égal**.
9. Cliquez sur le bouton **OK**.
10. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
11. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.



? Décrivez les formes ou les modèles que vous voyez lorsque vous illustrez l'élévation minimum. Expliquez pourquoi.

Répétez le processus afin d'afficher **max_elev**. L'élévation maximum.

? Est-ce que ce sont les mêmes formes ou les mêmes modèles que pour l'élévation minimum? Expliquez.

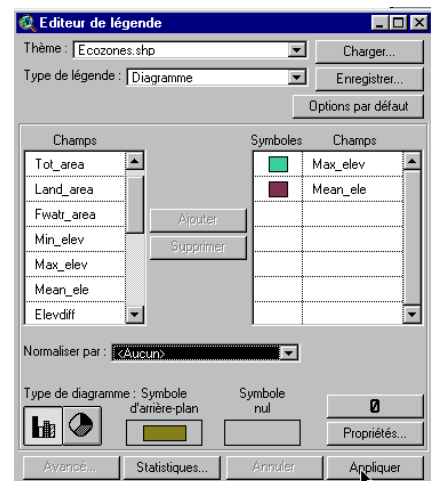
Répétez le processus pour **mean_ele** l'élévation moyenne et **elevdiff**. La différence d'élévation.

? Comment se comparent ces deux dernières (élévation moyenne et différence d'élévation) aux précédents modèles?

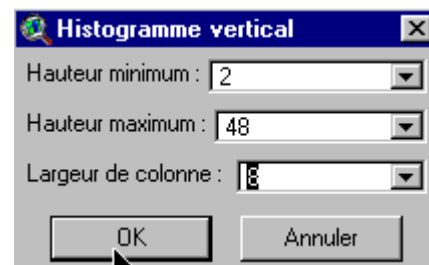
ArcView - Afficher des données sous forme de diagramme

Nous allons maintenant afficher l'élévation maximum et l'élévation moyenne pour chaque écozone sous forme de diagramme.

1. Faites un **double-clic** sur le thème **Ecozones**.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
3. Sélectionnez **Diagramme**.
4. Dans la liste des **Champs**, choisissez **Max_elev**.
5. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
6. Répétez la même opération pour **Mean_ele**.
7. Pour **Type de diagramme**, cliquez sur **Diagramme en bandes**.
8. Faites un **double-clic** sur **Symbole d'arrière-plan** et sélectionnez une couleur d'arrière-plan différente des choix de couleur que vous avez utilisés dans votre légende.



9. Dans la fenêtre de l'**Éditeur de légende**, cliquez **Propriétés** pour changer les propriétés du diagramme.
10. Cliquez **OK**.
11. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
12. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.



- ? En comparant les diagrammes, quelle écozone a la plus grande différence d'élévation?
- ? Quelle écozone a la plus petite différence d'élévation?
- ? En regroupant maintenant les formes des modelés de surface, quelle écozone a le plus de terres humides?
- serait la plus facile à traverser?
- a les plus fortes pentes?

ArcView - Faire des liens dynamiques d'images à une carte

1. Faites un **double-clic** sur le thème **ecozones**.
2. Remettez le **Type de légende** à **Symbole unique**.
3. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
4. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.



5. Cliquez sur le bouton **Ouvrir la table du thème**.

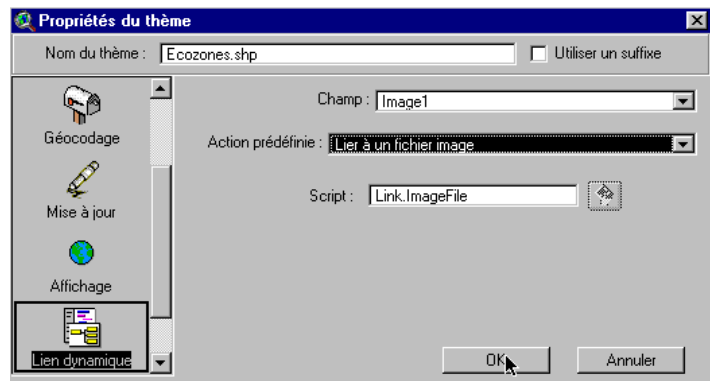
6. Défilez de gauche à droite dans la table jusqu'au champ **Images 1**. Notez que les valeurs dans ce champ se terminent toutes par un fichier **.gif**. C'est que ces fichiers sont des photographies qui représentent les caractéristiques uniques des écozones du Canada. Nous allons créer des liens dynamiques entre ses images et votre projet ArcView.

7. Gardez le thème **Ecozones** actif, sélectionnez **Thème** dans le **menu principal**. Puis sous **Thème** sélectionnez **Propriétés**.

8. Défilez de haut en bas dans la liste des icônes jusqu'à ce que vous voyiez le bouton **Lien dynamique**.

9. Cliquez sur ce bouton.

10. Ouvrez la liste du **Champ**.
11. Sélectionnez **image 1**.
12. Ouvrez la liste de **Action prédéfinie**.
13. Sélectionnez **Lier à un fichier image**.
14. Cliquez sur le bouton **OK**.



Maintenant nous allons tester si nos liens dynamiques fonctionnent.

! Notez que le bouton **Lien dynamique**  est maintenant actif.

15. Cliquez sur ce bouton.
16. Déplacez votre curseur sur l'écozone de votre choix et cliquez.

? Que se passe-t-il lorsque vous sélectionnez une écozone que vous avez lié dynamiquement à une image?

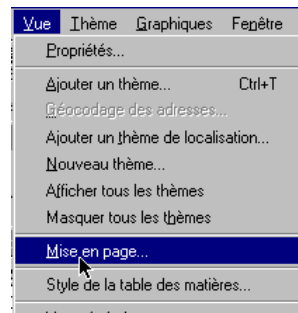
Maintenant, nous allons créer une mise en page pour impression. Utilisez des exemples de cet exercice pour montrer un aspect des différentes formes du relief du Canada.

ArcView - Mise en page pour impression

Lorsque vous avez une carte avec des données classées et affichées qui vous satisfont, vous devez préparer la mise en page de cette carte pour l'impression. Le but de cette leçon est de produire une carte sur une seule page qui inclut les éléments essentiels à toute bonne carte.

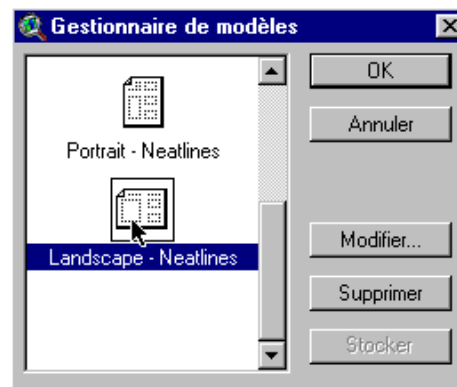
ÉTABLIR LA CARTE

1. Cliquez sur le menu **Vue**.
2. Cliquez sur **Mise en page**.
3. Sélectionnez le **Gestionnaire de modèles** que vous désirez (Un des **Gestionnaire de modèles** que nous vous suggérons est **Landscape**).
4. Cliquez **OK**.
5. Maximisez l'écran de **Mise en page**.



ÉDITION DU TITRE

1. Faites un **double-clic** sur le titre **Vue1**.
2. **Éditez** le titre afin qu'il reflète le but principal de votre carte. Par exemple, la foresterie, la population, etc.
3. Cliquez **OK**.
4. **Redimensionnez** le titre en utilisant les coins de l'encadré et déplacez le là où il vous semble le plus visuellement balancé.
5. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner votre légende.



ÉDITION DE LA FLÈCHE DU NORD

1. Faites un **double-clic** sur la *flèche du Nord* et choisissez une différente rose des vents. Vérifiez que votre flèche du Nord pointe en direction Nord de la carte.
2. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner et de pivoter votre flèche du Nord ou votre rose des vents (utiliser la fonction **Angle de rotation**).

ÉDITION DE L'ÉCHELLE DE LA CARTE

1. Faites un **double-clic** sur la *barre d'échelle*.
2. **Choisissez** un nouveau style de barre d'échelle. La barre d'échelle a une propriété par défaut ce qui ne vous permet pas de la changer complètement comme vous la voudriez.
3. **Changez** les unités en **km**
4. Trouvez une combinaison de style, d'échelle et d'intervalles qui est visuellement attrayante.
5. **Cliquez et glissez** à un endroit approprié qui mettra votre barre d'échelle en valeur.

AJOUTER DES ÉTIQUETTES, DU TEXTE ET D'AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

1. Cliquez sur l'outil **Texte**.
2. Cliquez à la position sur votre mise en page où vous voulez que le texte apparaisse.

3. Dans la boîte **Propriétés du texte**, tapez votre texte. Par exemple, “carte réalisée par (votre nom, la date)”.
4. **Sélectionnez** le formatage désiré tel que l'**alignement**, l'**espacement** et la **rotation**.
5. Cliquez **OK**. Là où vous voulez que le texte apparaisse.
6. Cliquez sur l'outil **Pointeur**.
7. **Sélectionnez** votre nouveau texte.
8. Cliquez **une fois** pour changer l'endroit ou la dimension, **cliquez deux fois** pour changer le contenu.

! Expérimentez avec tous les outils mis à votre disposition dans la mise en page jusqu'à ce que votre carte soit attrayante et à votre goût.

CHANGER LE NOM DE LA MISE EN PAGE

Vous ne faites cette étape que si vous voulez sauver votre projet à l'ordinateur ou sur une disquette ou un CD-ROM.

1. Cliquez sur le menu **Mise en page**.
2. Sélectionnez **Propriétés**.
3. Changez le “nom”. Cliquez **OK**.

ARRANGEMENT DE VOTRE MISE EN PAGE

! Expérimentez avec les boutons de la mise en page (Utilisez le guide de références des icônes qui se trouve au début de cette leçon).

- **associer** (lie des éléments ensemble pour n'en faire qu'un)
- **dissocier** (dissocie les éléments liés pour en faire plusieurs)
- **mettre en premier plan** (change l'ordre des éléments par exemple les lignes au-dessus des polygones)
- **mettre en arrière plan** (change l'ordre des éléments par exemple les polygones en dessous des lignes)
- **zoom avant, zoom arrière** (rend l'image plus grande ou plus petite)
- **ajouter un cadre** (un cadre autour de la mise en page)

IMPRIMER LA MISE EN PAGE

1. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.
2. Cliquez **Configurer**.
3. **Sélectionnez** les propriétés de l'imprimante telle qu'indiquer par votre enseignante / enseignant.
4. Cliquez **OK**. pour imprimer.

! **Noter** que votre carte peut aussi être sauvegardée au fichier d'impression.

? **Faites une mise en page pour imprimer votre carte. Incluez-la avec les feuilles d'exercices de cette leçon pour être évalué par votre enseignante ou enseignant. Dites quel est le but de votre carte.**